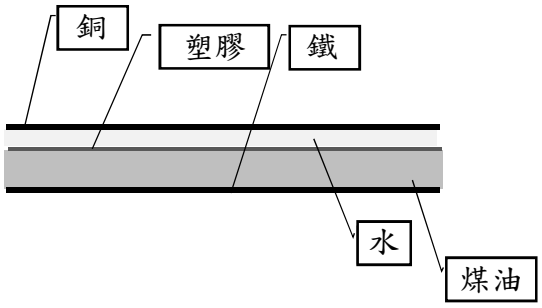
代號：00660
頁次：3－1

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

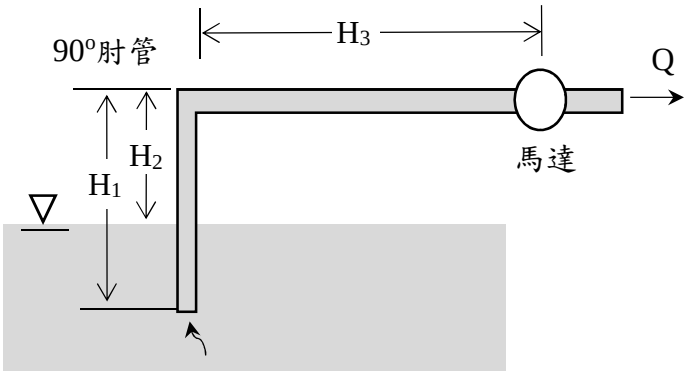
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

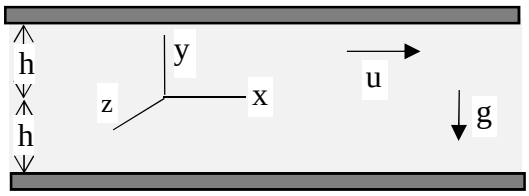
一、在25℃的環境中，三個大薄板（銅板、塑膠板與鐵板）之間以水與煤油（kerosene）隔離，如下圖所示，如已測出銅板與塑膠板及塑膠板與鐵板的間隔距離分別為0.05 cm及0.1 cm，若頂端薄板（銅板）以4 m/sec的速率向右移動，試問下端薄板（鐵板）應保持的移動速率及方向，方能使得中間的薄板（塑膠板）保持靜止的狀態。說明您分析過程中的假設條件。提示：水與煤油於 25℃的黏滯係數分別為8.67×10^{-4} N sec/m^{2}及1.64×10^{-3} N sec/m^2。（15分）



二、使用馬達自湖中抽取 20℃的水作為洗滌使用，如圖所示，$H_1=6$ m，$H_2=3$ m，$H_3=10$ m，其中主要能量損失（major loss）的摩擦係數(f)假設為0.02，次要損失(minor loss)為入管口的損失(損失係數，$K_L=0.8$)及90°的肘管（elbow）損失（損失係數，$K_L=1.5$），水管管徑為6 cm，為了不致發生穴蝕(cavitation)，管內可容許的最大流量為何？提示：20℃水蒸氣壓=2340 N/m^2(絕對壓力，abs)；一大氣壓力=101300 N/m^2(abs)。（15分）



三、流體通過兩平行靜止不動的平板之間，並在其間形成穩定的層流（steady, laminar flow），兩平板間的距離為 2 h，層流流動距離為 l 的情況下，假設流體壓力減少為固定值，Δp，並假設流體與平板接觸點為無滑動邊界（no-slip），流體的動力黏滯係數（Dynamic viscosity）為 μ。推導㈠兩平板間流體流動產生的流速（u）在 y 方向的變化；（8 分）㈡沿 z 方向（垂直 x-y 面）單位寬度的流量（q）；（8 分）㈢平板間最大流速（V_{max}）與平均流速（V）的關係。（4 分）以上㈠，㈡以 Δp、l、h 及 μ 表示。



四、水利法出流管制計畫書中有關有效降雨量是以美國水土保持局（Soil Conservation Service，以下簡稱 SCS）之曲線號碼法（Curve Number method，以下簡稱 CN）計算。SCS 法將降雨總量（P）區分為初期降雨損失量（I_a）、有效降雨總量（P_e）及入滲總量（F）三部分，並依如下假設：

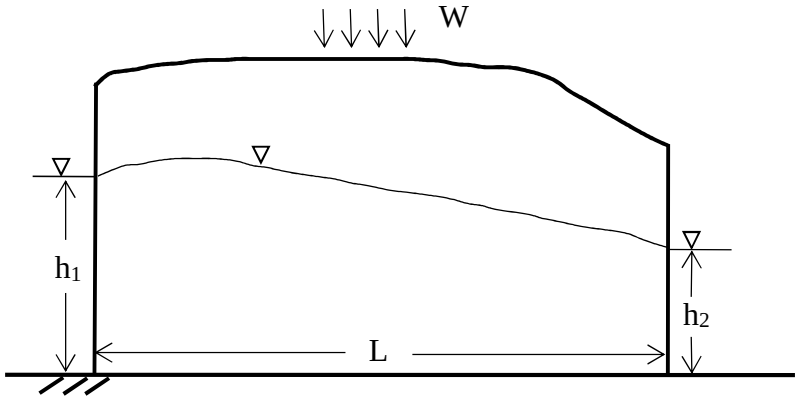
$$\frac{F}{S}=\frac{P_e}{P-I_a}$$

上式中 S 為集水區最大蓄水量，其與 I_a 的關係為 $I_a=0.2\,S$；而 S 與 CN 的關係為 $S=25.4\,(1000/\mathrm{CN}-10)$，其中 S 的單位為 mm（毫米）。

某小集水區的平均 CN 值為 90，其發生如下表的降雨事件，請依 SCS 法計算㈠各小時的入滲率（mm/hr）；（10 分）㈡各小時的有效累積降雨量（mm）。（10 分）

時間（hr）	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8
降雨量（mm）	3	10	15	30	60	20	4	1

五、水滲流經過一個土堤，在其內形成一個非拘限含水層，含水層長度為500 m(= L)，含水層的水力傳導係數估計為 0.1 m/day，並具有均質與等向性，土堤表面上方有均勻的補助量進入含水層內，此補助量評估為20 mm/year(= W)，緊鄰土堤左與右方的水塘之水位高分別為15 m(= h_1)與12 m(= h_2)，假設土堤內的滲流為水平一維定常（穩態）流，依據這些資料推求㈠土堤內的最高水位及其位置；（10 分）㈡由土堤滲入右方水塘單位寬的滲流量。（5 分）



六、說明馬斯金更法（Muskingum method）使用於河川洪水演算的主要原理、假設與基本計算公式，及說明其洪水演算的步驟。（15 分）